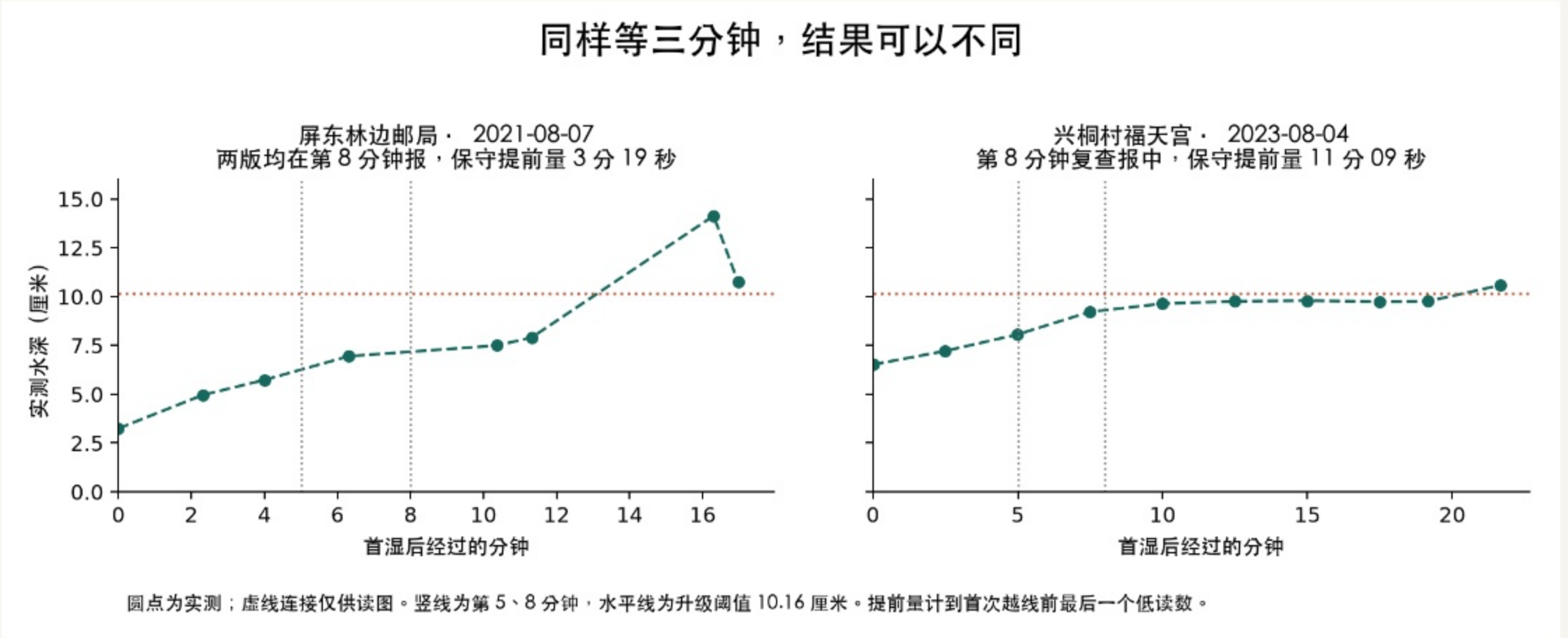
智慧城市课程中期汇报

街道积水告警，值得再等 3 分钟吗?

两阶段街道积水升级预警检测器

两场真实积水，为什么一次该早报、一次值得等？



林边邮局若在第 5 分钟报，还能提前 6 分 19 秒；福天宫靠第 8 分钟复查才报中。

图中时间均相对首个湿读数。两例用于解释取舍，总体效果由整批事件检验。

检测器如何决定现在报，还是等一次复查?

首个超过 10 毫米的读数启动时钟，每场最多发一次告警。

第 5 分钟

用已测水深、涨速与潮汐属性评分。达到首报门槛就告警，证据不足则暂缓。

第 8 分钟

仍有积水、尚未越线且收到新读数时，更新评分，决定是否告警。

第 35 分钟

结束核验：这场积水是否升到 10.16 厘米？告警有没有留下至少 5 分钟?

把两次决策放回历史曲线，只给模型看当时已经到达的读数。

分母包括全部可评分的升级事件，报晚和漏报都计入。

同样 66 次误报，复查多及时报中 15 场

纽约后期测试有 859 场积水，其中 192 场升到 4 英寸。

只在第 5 分钟评分

68 / 192

及时召回率 35.4%

第 5 分钟评分，第 8 分钟可复查

83 / 192

及时召回率 43.2%

两套规则使用相同的水深、涨速和潮汐信息；复查时多看到一笔新读数。

误报次数在历史测试中事后对齐。“及时”要求告警至少早于越线前最后一笔低读数 5 分钟。

首报门槛需要降低吗?

我们给非潮汐站试过统一放宽，也试过只为模型判断“等不起”的事件放宽。

纽约回测　实际沿用正式门槛：原版与学习放宽版都及时报中 15 场，误报 49 场。

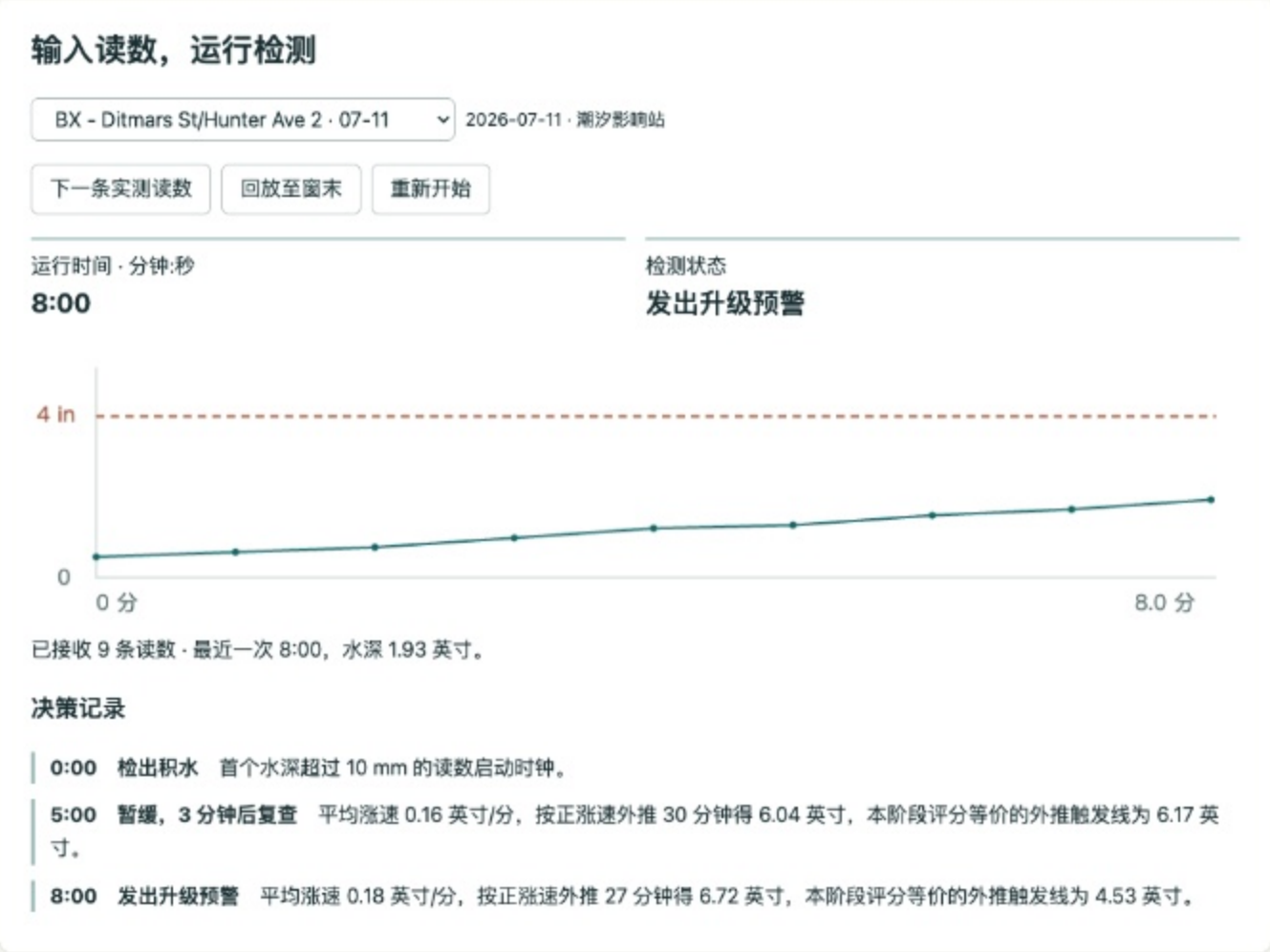
外地回放　台湾与麦迪逊 152 场中，学习放宽版逐场发警时刻与原版相同。

方案选择　保留第 5 分钟的首报门槛；第 8 分钟仍允许用新读数复查。

现有证据支持复查，尚不足以把放宽首报门槛设为默认。

外地升级样本少；台湾缺少逐站潮汐标记，按两种潮汐情景分别回放。

现场演示：一笔新读数如何改变告警决定



▸ 算法与回测口径

当前采用第 5 分钟首判、第 8 分钟复查。结项时用冻结后新增的纽约事件独立评分。

输入两笔读数

选择非潮汐站。
第 0 秒：0.50 英寸
第 300 秒：1.00 英寸

再输入第 480 秒读数。
2.00 英寸 → 复查告警
1.00 英寸 → 复查结束